H26 / C21 / LAB-3 / Spécifications

Objectif et description

La compagnie *Horacio Inc.*, célèbre fabricant de masques et de désinfectant, souhaite faire une étude de marché afin de séduire une nouvelle clientèle en pleine effervescence. Un sondage a été réalisé à cet effet, et c'est vous qui devez produire les statistiques en développant les fonctions et les algorithmes.

Contexte de réalisation et de remise

Ce travail individuel sera effectué pendant les périodes de laboratoire. Tous les documents doivent être remis sur LÉA. La date limite de remise sera spécifiée à cet endroit.

Vous devez utiliser le fichier ***C21_LAB_3_Base.cpp***. Les structures de données obligatoires y sont déjà définies.

Le fichier ***C21_LAB_3_Base.cpp*** inclus aussi une fonction utile pour lire le fichier ***C21-LAB-3-Sondage.txt*** (effectivement, le nom du fichier contient des – au lieu des _), qui contient les données récoltées d'un sondage.

Attention : Votre programme doit fonctionner quelles que soit les données récoltées dans le fichier du sondage.

Pour vous aider au développement de votre programme, vous aurez accès à un simulateur qui vous permet de générer automatiquement les résultats aléatoires d'un sondage dans un nouveau fichier ***C21-LAB-3-Sondage.txt***

Livrables

Notez que l'aspect multifichier sera vu aux semaines 6 et 7. Pour l'instant, vous pouvez tout faire dans un même fichier soit *C21_LAB_3_Base.cpp.*

1. *principal.cpp*
   - Un fichier contenant votre main qui fait des appels aux fonctions statistiques. Utiliser le fichier ***C21_LAB_3_Base.cpp*** et renommez le. Vous devez absolument utiliser les définitions de ce fichier.
2. *stats.h*
   - Les déclarations de vos fonctions statistiques.
3. *stats.cpp*
   - L'implémentation des fonctions statistiques déclarées dasn votre fichier stats.h
4. *liste.h*
   - Les déclarations des fonctions pour votre liste chaînée.
5. *liste.cpp*
   - L'implémentation des fonctions de votre liste chaînée.

<u>Questions</u> posées lors du sondage (10 questions)

1. Toussez-vous souvent ? (O / N)
2. Combien de masques possédez-vous ?
3. Est-ce qu'un masque serait utile dans votre auto ? (O / N)
4. Avez-vous déjà emprunté un masque ? (O / N)
5. Achèteriez-vous un masque pour décorer votre logement (masque en peau de léopard) ? (O / N)
6. Porteriez-vous un masque sur les yeux pour dormir ? (O / N)
7. Avez-vous besoin de désinfectant pour les mains ? (O / N)
8. De quel type est votre désinfectant:
   1- Je n'utilise pas de désinfectant
   2- Savon à vaisselle
   3- Purell
   4- Eau de javel
   5- Alcool à friction
9. Avez-vous été infecté par le virus ?
   1- Oui 2- Non 3- Peut-être
10. Combien de fois avez-vous été testé ?

<u>Statistiques</u> à évaluer par votre programme avec les données du sondage (10 statistiques)

1. Combien de personnes toussent souvent ?
2. Combien de personnes veulent un masque dans leur auto ?
3. Combien de masques, en moyenne, ont les gens qui sont dans la trentaine ?
4. Quel est l'âge moyen des gens qui se serviraient d'un masque pour décorer ou pour dormir ?
5. Quel pourcentage des gens de Vaudreuil possèdent plus d'un masque ?
6. Quel pourcentage de la population utilise du désinfectant ?
7. Quel est le type de désinfectant le plus répandu ? *Ne pas considérer réponse de la question 7*
8. Combien de gens non testés et n'utilisant pas de désinfectant ont déjà emprunté un masque ? *Ne pas considérer réponse de la question 7*
9. Combien d'années de scolarité, en moyenne, ont les gens infectés de Montréal sans masque ou sans désinfectant ? *Ceux qui sont certains d'être infectés (Oui à question 9) et ne pas considérer la réponse à la question 7.*
10. Quelle est la ville ayant fait subir le plus grand nombre de tests ?
    (Obligatoire : pour cette question, vous devez utiliser une liste chainée des villes du sondage)

Spécifications

1. Vous devez écrire une fonction différente pour chaque statistique à évaluer.
2. Nommez vos fonctions stat_01(..) , stat_02(..) , …, stat_10(..) et présentez les dans l'ordre.
3. La fonction main() doit appeler chacune des fonctions.
4. C'est la fonction main() seulement qui doit afficher les résultats avec une précision à 1 décimale lorsqu'il s'agit d'une moyenne ou d'une proportion.
5. Vous pouvez consulter les captures d'écran fournies pour visualiser l'affichage demandé.
6. La lecture des données du sondage (C21-TP3-Sondage.txt) se fait grâce à la fonction `lireLesDonnéesDuSondage` (…) se trouvant dans le code de base qui vous est fourni.
7. La fonction `lireLesDonnéesDuSondage` (…) permet d'initialiser les variables locales de main() avec les données du fichier.
8. Vous ne pouvez pas utiliser des variables globales (**obligatoire**) sauf : `nb_repondants`
9. Vous devez choisir avec soin les paramètres de vos fonctions statistiques.
10. Utilisez le simulateur pour générer les résultats d'un sondage dans le fichier C21-TP3-Sondage.txt. Cet outil vous permet de tester votre programme sur différentes données.

Autres spécifications techniques importantes

1. Pour les **statistiques 07 et 10**, s'il y a plus d'une bonne réponse, en choisir seulement une.
2. La **statistique 10** doit fonctionner même si la liste des villes étaient complètement différentes dans le fichier du sondage. Autrement dit, vous ne pouvez supposer l'existence d'une ville en particulier.
3. La **statistique 10** doit être résolu avec l'allocation dynamique d'une liste chainée des villes mentionnées dans le sondage. Ne pas oublier de détruire cette liste à la fin de la fonction.
4. Attention à la division par zéro qui pourrait faire planter votre programme. Essayez le sondage sans répondant voir !
5. La fonction `lireLesDonnéesDuSondage` (…) possède une variable « **name** » pour le nom du fichier à lire. Remarquez qu'il n'y a pas de dossier spécifié, ceci implique que le fichier du sondage doit être dans le même dosssier que votre programme. Mais si vous démarrez votre programme à l'aide de VS, le fichier doit se trouver sous le projet de VS : ex C21/C21/ici
6. Cependant, il est possible aussi durant le développement de votre TP de spécifier dans quel dossier se trouve le fichier du sondage :
   a. méthode absolue : `name = "c:/dossier/dossier/C21-LAB-3-Sondage.txt";`
   b. méthode relative : `name = "../dossier/C21-LAB-3-Sondage.txt";`
7. Déposer le fichier `C21-LAB-3-Sondage.txt` dans un dossier temp à la racine du lecteur C. Le chemin absolu sera donc `"C:/temp/C21-LAB-3-Sondage.txt"`

Description du fichier -- *C21-LAB-3-Sondage.txt*

note : Le fichier *C21-LAB-3-Sondage.txt* doit être généré par le simulateur fourni : *C21-LAB-3-Sondage.exe*

Chaque ligne, du fichier, correspond aux 10 réponses du sondage et aux informations personnelles d'un seul répondant.

Voici l'ordre des éléments (note : r1 -> réponse à la question 1)

r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	ville	âge	scolarité
char	int	char	char	char	char	char	int	int	int	string	int	int

Exemple dans le fichier :

O	1	O	O	O	O	O	4	1	1	Montréal	35	20
O	4	N	N	N	N	N	5	2	1	Laval	15	12
O	7	O	O	O	O	O	4	3	7	Brossard	20	16

Vous pouvez modifier manuellement le fichier à la condition de respecter parfaitement sa structure.